TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura
Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

ENTREGABLE FASE 2: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y USABILIDAD (ISO 9241-210:2019)

Sección Elaborada por: *Samir Adrián Cárdenas Gámez y Ulises Alejandro Bautista Meza*

1. REQUISITOS DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO TÉCNICO (HARDWARE DE GAMA BAJA)

• **Optimización de Geometría y Escena 3D:** El entorno ceremonial Wixárika debe ser estrictamente estático, con una carga poligonal total inferior a 8,000 polígonos. Cero físicas de colisión en tiempo real ni esqueletos de animación que saturen la GPU del smartphone.

• **Compresión de Assets:** Todos los modelos 3D y texturas deben estar comprimidos con Draco y KTX2/WebP, limitando el peso total de descarga inicial a menos de 5 MB.

• **Streaming de Video Ligero:** Las cápsulas de video (cantos, fiestas y lengua) se codificarán en MP4/H.264 a 720p/480p con un bitrate optimizado menor a 1.2 Mbps, transmitidas mediante HTTP Range requests para inicio instantáneo sin sobrecalentar el procesador.

• **Tasa de Fotogramas Estable:** Mantener 60 FPS estables en modo split-screen en smartphones de gama de entrada con resolución HD 720p.

• **Tiempo de Carga Inicial:** La aplicación en React debe mostrar la interfaz interactiva en menos de 3.5 segundos sobre la red Wi-Fi de la biblioteca.

2. REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WCAG 2.1 EN ENTORNO VR

• **Tamaño Angular Mínimo de Botones en VR:** Todo botón interactivo del menú central y lateral debe subtender un ángulo visual mínimo de 5.5° en el campo de visión (FOV), garantizando que el usuario apunte con facilidad sin movimientos bruscos de cabeza.

• **Contraste de Color (Nivel AAA):** Los paneles informativos y fichas de libros utilizarán fondo oscuro translúcido (rgba(15, 23, 42, 0.92)) con tipografía blanca o dorada brillante (#fde047), asegurando un ratio de contraste superior a 7:1 para lectura nítida a través de las lentes del visor.

• **Mecanismo de Interacción Dual Calibrado:** Activación inmediata al presionar el botón mecánico capacitivo del Homido Grab, o mediante fijación de mirada (Gaze Fuse) con animación circular de progreso de exactamente 1.2 segundos (evitando fatiga en el cuello).

• **Legibilidad de Portadas Bibliográficas:** Las portadas de los libros recomendados en el panel lateral se proyectarán a una distancia virtual de 2.2 metros, complementadas con un título y autor en tipografía de alto contraste legible sin esfuerzo ocular.

3. REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ERRORES, ERGONOMÍA Y SEGURIDAD (ISO 9241-210)

• **Guía de Centrado Interocular:** La pantalla 2D previa al modo inmersivo mostrará una línea divisoria vertical roja/blanca y un icono de lentes para alinear con precisión el centro del smartphone con el tabique del Homido Grab antes de cerrarlo.

• **Ergonomía y Cero Cinetosis:** El usuario permanecerá en posición virtual fija dentro de la escena. La navegación panorámica se realizará mediante una silla giratoria física de 360°, eliminando traslaciones forzadas en la cámara para erradicar cualquier síntoma de mareo o vértigo.

• **Menú Central con Retorno Rápido:** El menú principal estará anclado en posición espacial fija. Si el usuario gira 180° y desea reorientarse, dispondrá de una flecha guía discreta en la retícula que señala la ubicación del menú.

• **Prevención de Errores en Panel Administrativo:** El formulario de registro de libros en el backend validará campos requeridos (título, autor, imagen de portada, sección cultural) y solicitará confirmación modal obligatoria antes de eliminar cualquier registro.